



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Session 2026

Mathématiques - série générale

Raisonnement et résolution de problèmes

Durée : 100 minutes

14 points

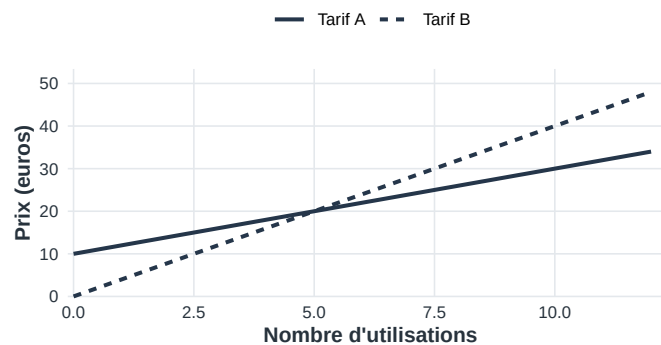
Calculatrice autorisée

Calculatrice autorisée. Les réponses doivent être justifiées sauf indication contraire.

Exercice 1

{3.5 point(s)}

Deux services proposent des tarifs pour x utilisations. Le tarif A coûte 10 euros d'abonnement puis 2 euros par utilisation. Le tarif B coûte 4 euros par utilisation, sans abonnement.



1. Calculer le prix des deux tarifs pour 6 utilisations.

{[0.5 pt]}

2. À l'aide du graphique, estimer pour combien d'utilisations les deux tarifs sont égaux.

{[1 pt]}

3. Retrouver cette valeur en résolvant une équation.

{[1 pt]}

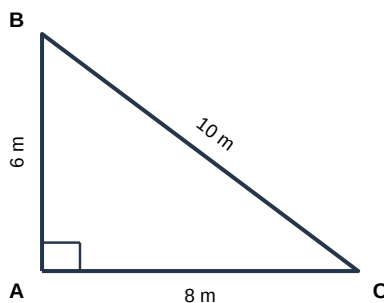
4. Quel tarif conseiller pour 6 utilisations ? Justifier.

{[1 pt]}

Exercice 2

{3.5 point(s)}

Un espace vert triangulaire ABC est rectangle en A. $AB = 6$ m, $AC = 8$ m et $BC = 10$ m. On souhaite engazonner toute la parcelle au tarif de 5 euros par m².

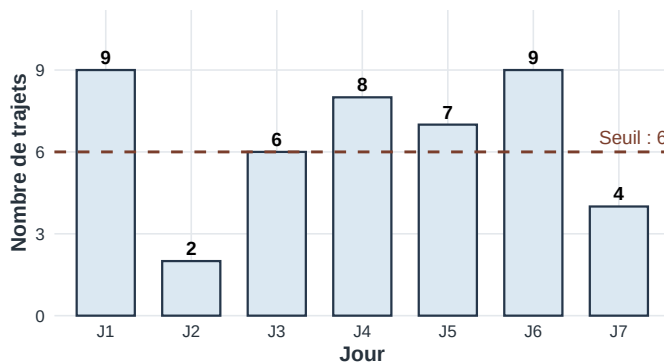


1. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A. {1 pt}
2. Calculer l'aire de la parcelle. {1 pt}
3. Calculer le coût total de l'engazonnement au tarif de 5 euros par m². {1.5 pt}

Exercice 3

{3.5 point(s)}

Pendant sept jours, on relève le nombre de trajets à vélo effectués par un groupe. Les résultats sont présentés dans le diagramme ci-dessous.

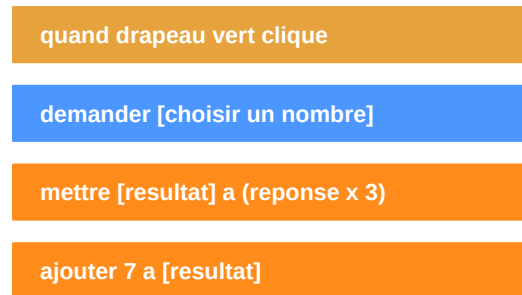


1. Déterminer la médiane de cette série. {1 pt}
2. Quel pourcentage des jours compte au moins 6 trajets ? Arrondir au dixième de pourcent. {1 pt}
3. On choisit un jour au hasard. Quelle est la probabilité d'avoir au moins 6 trajets ? {1 pt}
4. Interpréter cette probabilité dans le contexte. {0.5 pt}

Exercice 4

{3.5 point(s)}

On choisit un nombre, on le multiplie par 3 puis on ajoute 7. Un programme Scratch automatise ce calcul.



1. Quel resultat obtient-on en choisissant 2 ? {0.5 pt}
2. Ecrire l'expression litterale du resultat obtenu a partir d'un nombre x . {1 pt}
3. Expliquer comment le programme Scratch traduit ce programme de calcul. {1 pt}
4. Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 19 ? {1 pt}